

전공탐구생활
10주차
현대 사회의 변화 :
<AI리터러시 및 AI 윤리>

사림아너스 학부



AI 성능은 뭐가 제일 좋아요?

- 최신 모델 나올 때마다 랭킹은 바뀜.
- ChatGPT, Gemini, Claude 는 알아둬야 함.
- 각자 특징점이 있다.



OpenAI의 ChatGPT
<https://chatgpt.com>



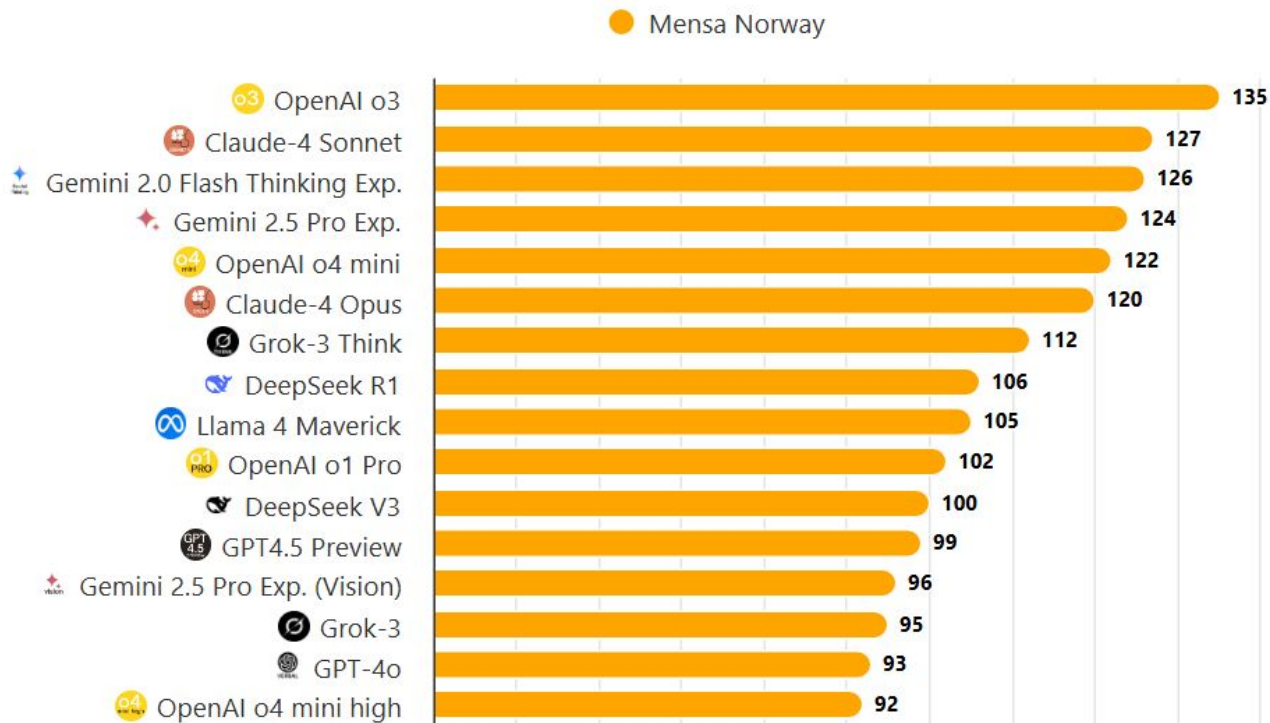
Google의 Gemini
<https://gemini.google.com>



Anthropic의 Claude
<https://claude.ai>

Model	Organization	Global Average
o3 High	OpenAI	80.71
Claude 4 Opus Thinking	Anthropic	79.53
o3 Medium	OpenAI	79.25
Claude 4 Sonnet Thinking	Anthropic	79.09
Gemini 2.5 Pro Preview (2025-05-06)	Google	78.99
o4-Mini High	OpenAI	78.72
Gemini 2.5 Pro Preview (2025-03-25)	Google	76.69
Claude 3.7 Sonnet Thinking	Anthropic	74.50
o4-Mini Medium	OpenAI	74.40
Qwen 3 235B A22B	Alibaba	73.23
DeepSeek R1	DeepSeek	72.49
Gemini 2.5 Flash Preview (2025-05-20)	Google	71.98
Claude 4 Opus	Anthropic	71.52

IQ에 빗대어 본다면 (<https://www.trackingai.org>)



현재 서비스 되고 있는 AI 챗봇 서비스

- ChatGPT (<https://chatgpt.com>) [무료/월\$20/월\$200]
- Gemini (<https://gemini.google.com>) [무료/월 ₩29,000]
- Claude (<https://claude.ai>) [무료/월\$20/월\$100]
- Grok (<https://grok.com>) [무료/월\$30]

— 위에는 자체 AI모델을 사용함. 아래는 위의 AI모델을 기반으로 서비스화 해둔 것—

- Perplexity (<https://perplexity.ai>) [무료/월\$20]
- GenSpark (<https://genspark.ai>) [무료/월\$25/월\$250]
- Liner (<https://getliner.com>) [무료/월 ₩36,400/월 ₩50,400]
- Felo (<https://felo.ai>) [무료/월\$15]

즐거로운 AI 활용법>

1. AI 활용 윤리 문제 - “ChatGPT is fun, but not an author”
2. 교육 업무 생산성 향상을 위한 AI툴들
3. AI를 수업에 활용하는 네 가지 접근법

AI 활용 윤리 문제,
“ChatGPT is fun, but not an author”

대학 수업 보고서 과제에
AI를 써도 될까?

내 SNS에 글을 쓸 때
AI를 써서 글을 써도 될까?

AI를 쓰면 안 되는 경우와 되는 경우는?

취업 지원 자기소개서에
AI로 써도 될까?

영어로 이메일을 쓸 때
AI를 써도 될까?

ChatGPT is fun, but not an author

- 연구의 “originality”가 중요. ChatGPT가 작성한 것을 “original”이라고 절대로 볼 수 없다.

For years, authors at the *Science* family of journals have signed a license certifying that “the Work is an *original*” (italics added). For the *Science* journals, the word “original” is enough to signal that text written by ChatGPT is not acceptable: It is, after all, plagiarized from ChatGPT. Further, our authors certify that they themselves are accountable for the research in the paper. Still, to make matters explicit, we are now updating our license and [Editorial Policies](#) to specify that text generated by ChatGPT (or any other AI tools) cannot be used in the work, nor can figures, images, or graphics be the products of such tools. And an AI program cannot be an author. A violation of these policies will constitute scientific misconduct no different from altered images or plagiarism of existing works. Of course, there are many legitimate data sets (not the text of a paper) that are intentionally generated by AI in research papers, and these are not covered by this change.

[Thorp, H. H. \(2023\). ChatGPT is fun, but not an author. *Science*, 379\(6630\), 313-313.](#)

EDITORIAL

ChatGPT is fun, but not an author

In less than 2 months, the artificial intelligence (AI) program ChatGPT has become a cultural sensation. It is freely accessible through a web portal created by the tool's developer, OpenAI. The program—which automatically creates text based on written prompts—is so popular that it's likely to be “at capacity right now” if you attempt to use it. When you do get through, ChatGPT provides endless entertainment. I asked it to rewrite the first scene of the classic American play *Death of a Salesman*, but to feature Princess Elsa from the animated movie *Frozen* as the main character instead of Willy Loman. The output was an amusing conversation in which Elsa—who has come home from a tough day of selling—is told by her son Happy, “Come on, Mom. You're Elsa from *Frozen*. You have ice powers and you're a queen. You're unstoppable.” Mash-ups like this are certainly fun, but there are serious implications for generative AI programs like ChatGPT in science and academia.

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) was developed with a technique called Reinforcement Learning from Human Feedback to train the language model, enabling it to be very conversational. Nevertheless, as the website states, “ChatGPT sometimes writes plausible-sounding but incorrect

only caught 63% of these fakes. That's a lot of AI-generated text that could find its way into the literature soon.

For years, authors at the *Science* family of journals have signed a license certifying that “the Work is an *original*” (italics added). For the *Science* journals, the word “original” is enough to signal that text written by ChatGPT is not acceptable: It is, after all, plagiarized from ChatGPT. Further, our authors certify that they themselves are accountable for the research in the paper. Still, to make matters explicit, we are now updating our license and Editorial Policies to specify that text generated by ChatGPT (or any other AI tools) cannot be used in the work, nor can figures, images, or graphics be the products of such tools. And an AI program cannot be an author. A violation of these policies will constitute scientific misconduct no different from altered images or plagiarism of existing works. Of course, there are many legitimate data sets (not the text of a paper) that are intentionally generated by AI in research papers, and these are not covered by this change.

Most instances of scientific misconduct that the *Science* journals deal with occur because of an inadequate amount of human attention. Shortcuts are taken by using image manipulation programs such as Photoshop or by copying text from other sources.



H. Holden Thorp
Editor-in-Chief,
Science journals.
hthorp@aaas.org;
@holdenthorp

Machines play an important role, but as tools for the people posing the hypotheses... and making sense of the results.”

For authors

The use of generative AI and AI-assisted technologies in scientific writing

Please note this policy only refers to the writing process, and not to the use of AI tools to analyze and draw insights from data as part of the research process.

Where authors use generative AI and AI-assisted technologies in the writing process, these technologies should only be used to improve readability and language of the work. Applying the technology should be done with human oversight and control and authors should carefully review and edit the result, because AI can generate authoritative-sounding output that can be incorrect, incomplete or biased. The authors are ultimately responsible and accountable for the contents of the work.

Authors should disclose in their manuscript the use of AI and AI-assisted technologies and a statement will appear in the published work. Declaring the use of these technologies supports transparency and trust between authors, readers, reviewers, editors and contributors and facilitates compliance with the terms of use of the relevant tool or technology.

Authors should not list AI and AI-assisted technologies as an author or co-author, nor cite AI as an author. Authorship implies responsibilities and tasks that can only be attributed to and performed by humans. Each (co-) author is accountable for ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved and authorship requires the ability to approve the final version of the work and agree to its submission. Authors are also responsible for ensuring that the work is original, that the stated authors qualify for authorship, and the work does not infringe third party rights, and should familiarize themselves with our [Ethics in Publishing policy](#) before they submit.

- AI도구는 ‘**가독성 개선**’, ‘**언어 번역**’ 목적에 한하여만 사용 할 것.
- 반드시 인간이 결과를 검토 및 수정 할 것.
- 반드시 논문 끝에 AI를 어느 부분에서 어느 목적으로 활용했는지 명시 할 것.
- AI를 저자로 기재할 수 없음.
- 이 모든 것은 ‘**학술 생태계의 신뢰성 보존**’을 위함임.

대학은 ‘학문’을 하는 곳이다.

- 대학교는 ‘직업’ 학교가 아니다.
- 대학은 ‘학문’을 하는 곳이며, 그 학문의 기초를 우리는 ‘전공’이라는 이름으로 배우고 있는 것이다.
- 대학을 졸업한다는 것은, 그 학문 분야의 일원으로서 기본적인 ‘수련’을 끝마쳤다는 뜻이다.



‘대학에서 글쓰기’의 의미

- 그 학문 분야에 입문하기 위해서 일종의 ‘수련’ 과정인 것이다.
- 스스로를 갈고 닦아야하는 과정인 것이다.
- 멘토/동료에게 ‘도움’은 받아도, 대신해달라고 해서는 안된다.
- 내가 한 것이 아닌데, 내가 한 것 처럼 속이면 ‘학문적 진실성 위반’에 해당한다.

대학에서의 ‘배움’이란,
‘산’을 오르며 성장해가는 과정이다.

GPS 지도



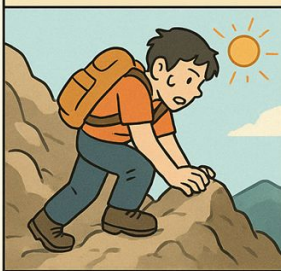
시를 도구적으로
잘 사용하면 도움된다.

헬기로 등산?



시로 표절하면 매우 쉽게
정상에 데려다 줄 수 있다.

그러나, 산을 오르는 행위 그 자체



이 과정에서 우리는
진정으로 성장한다.

나의 힘으로 정상에
오를 수 있어야 한다.



'명백한 ChatGPT' – 리뷰어들이 나를 과학적 사기 혐의로 고발한 방법

한 저널 리뷰어는 리지 월코비치가 원고를 쓰기 위해 ChatGPT를 사용했다고 비난했습니다. 그녀는 그러지 않았지만 어쨌든 그녀의 논문은 거절당했습니다.

사람들은 인공지능이 인류에 대한 통제권을 얻고, 잘못된 정보를 과장할 수 있는 잠재력과 음흉한 편견과 불평등을 지속시키는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지에 대해 걱정합니다. 일부는 이를 방지하기 위한 안전 장치를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 그러나 커뮤니티는 또한 AI가 필요한 곳에 도움이 되는 AI를 만들기 위해 노력하고 있으며 아마도 그것은 글쓰기 보조 도구로 포함될 것입니다. 하지만 제 경험이 보여주듯이, ChatGPT는 단순히 세상에 존재하는 존재만으로도 모든 과정을 손상시켰습니다. 저는 챗봇으로 오해받는 것에 대해 짜증이 났고, 리뷰어와 편집자들이 누군가 인공지능이 만든 텍스트를 제출했다는 생각에 너무 신이 났다는 사실에 소름이 끼쳤습니다.

과학의 많은 부분은 동료들의 윤리와 진실성에 대한 신뢰와 믿음을 기반으로 합니다. 우리는 대부분 다른 사람들이 자신의 데이터를 조작하지 않는다고 믿으며, 저는 사람들이 (아직) 자신의 논문이나 보조금을 공개하지 않고 큰 언어 모델을 사용하여 작성하지 않는다고 믿습니다. 증거가 없는 데이터 사기나 통계 조작으로 누군가를 고발하지는 않겠지만, 리뷰어는 저를 고발할 때 그런 거리낌을 느끼지 못한 것 같습니다. 아마 그들은 이것이 가혹한 비난이 될 의도는 아니었을 것이고, 편집자는 그들의 의견을 전달하고 반복하는 것을 전혀 생각하지 않았지만, 그들은 인공지능이 생성한 텍스트를 의도적으로 내 것으로 제시함으로써 거짓말을 했다고 효과적으로 비난했습니다. 그들은 또한 AI 도구의 글과 내 글을 구별할 수 있다는 자신감을 느꼈지만 분명히 그렇지 못했습니다.

[Wolkovich, E. M. \(2024\). Obviously ChatGPT. how reviewers accused me of scientific fraud. Nature.](#)

nature

Explore content ▾

About the journal ▾

Publish with us ▾

Subscribe

[nature](#) > [career column](#) > [article](#)

CAREER COLUMN | 05 February 2024

‘Obviously ChatGPT’ – how reviewers accused me of scientific fraud

A journal reviewer accused Lizzie Wolkovich of using ChatGPT to write a manuscript. She hadn’t – but her paper was rejected anyway.

By [E. M. Wolkovich](#) 

아놔, 나 진짜 AI 안 썼다니까요?
왜 나보고 썼다고 범죄자 취급하세요?
예?
아니, 왜 내 말을 왜 안 믿는건데요?
예?

(승률 100% 변호사)

!?

절 고소하셔서 **법으로** 가시죠

☐ 전체 선택		전체 결과 다운로드	
☐	hwp 인용/출처  법령/경전  목차/참고문헌 	표절률 36%	결과 다운로드 상세보기 
☐	hwp 인용/출처  법령/경전  목차/참고문헌 	표절률 17%	결과 다운로드 상세보기 
☐	hwp 인용/출처  법령/경전  목차/참고문헌 	표절률 11%	결과 다운로드 상세보기 
☐	hwp 인용/출처  법령/경전  목차/참고문헌 	표절률 18%	결과 다운로드 상세보기 
☐	hwp 인용/출처  법령/경전  목차/참고문헌 	표절률 13%	결과 다운로드 상세보기 
☐	hwp 인용/출처  법령/경전  목차/참고문헌 	표절률 58%	결과 다운로드 상세보기 
☐	hwp 인용/출처  법령/경전  목차/참고문헌 	표절률 13%	결과 다운로드 상세보기 
☐	pdf 인용/출처  법령/경전  목차/참고문헌 	표절률 100%	결과 다운로드 상세보기 

전체 결과 (46)

검출 문장 이동

하지만 교사와 학생에게 더 많은 수업 내용을 제공해야 한다는 생각도 들었다. 최근 실습을 나갔을 때, 학교에서 컴퓨터나 태블릿을 제공해 주고 아이들이 디지털 교육에 대한 수업을 듣는 것을 보았다.

외부 교사분이 오셔서 진행한 간단한 코딩 수업이었는데, 담임 선생님들은 인터넷을 다루기 어려워 하셔서 아이들이 힘들어할 때 도움을 주지 못해 아쉬워 하셨다.

그런 모습을 보면서, 세상이 발전하는 만큼 학교 선생님들에게도 더 많은 교육을 제공해야 한다는 생각이 들었다.

우리도 수업을 들으며 낯설었던 AI에 대해 배우듯이, 현직교사 분들에게도 디지털 교육이 필요하다는 생각이 들었다.

❗ 디지털 시대에 발맞추어 교육환경도 변화해야 한다고 느꼈다. 교사들이 AI와 디지털 기술에 대해 익숙해지고 이를 효과적으로 활용할 수 있도록 교육을 받는다면, 학생들에게 더 나은 교육을 제공할 수 있을 것이라고 생각 하였다.

❗ 기술이 발전하는 만큼, 교사들도 지속적으로 새로운 기술과 교육방법을 배우고 익히는 것이 중요하다고 본다. 이를 통해 학생들에게 보다 다양한 학습 경험을 제공할 수 있을 것이다.

❗ 또한, 요즘 수업을 들으면서 에듀테크라는 개념을 알게 되었다. 에듀테크는 교육에 기술을 접목한 합성어로, 이를 활용하면 학생들이 더 쉽게 공부할 수 있을 것이라고 생각했다.

표절률 58%

카피킬러 GPT킬러

비교 문장 비교 문서

GPT로 작성된것으로 의심되는 문장입니다.

과연 이 결과가
100% 정확한 것인가?

여러 대학의 생성형AI 활용 가이드라인

- 중앙대학교 생성형 AI 활용 가이드라인: <https://bit.ly/411sq0L>
- 세종대학교 생성형 AI 교수 학습 기본 활용 가이드 라인: <https://bit.ly/47GeDzm>
- UNIST 생성형 AI 활용 가이드 (Online Flipbook): <https://bit.ly/46EjFL4>
- 가톨릭대학교 생성형 AI 활용 가이드라인 (교수자용): <https://bit.ly/49WCDj6>
- 한양대학교 생성형 AI를 활용한 교수·학습 가이드라인(안): <https://bit.ly/49ZGQCI>
- 인제대학교 생성형 인공지능 활용 가이드라인: <https://bit.ly/47XnPPx>
- 경북대학교 KBU ChatGPT 및 생성형 AI 가이드라인: <https://bit.ly/3sKZ5uY>
- 경희대학교 ChatGPT 활용 가이드라인: <https://bit.ly/3sS78pN>
- 고려대학교 ChatGPT 활용 가이드라인: <https://bit.ly/3GjQDWw>
- 성균관대학교 챗GPT 종합안내 홈페이지: <https://bit.ly/47VfaNn>

중앙대학교 가이드라인

생성형 AI 활용이 교육에 미치는 긍정적인 측면

- 문서, 이미지, 사운드, 영상 등 다양한 콘텐츠를 손쉽게 생성할 수 있다.
- 사람과 대화하듯이 질문하고 원하는 답변을 바로 얻을 수 있다는 점에서 검색 시간을 절약할 수 있다.
- 작곡이나 예술 창작 등에 활용하면서 인간과 생성형 AI가 협업하여 창조적인 일을 수행할 수도 있다.
- 단순한 채팅뿐만 아니라 문서 번역, 문서 요약, 음성 합성 등 다양한 분야에서 활용이 가능하다.
- 맞춤형 및 상호작용 가능한 콘텐츠를 제공하여 학습 경험을 향상시킬 수 있다.

생성형 AI 활용이 교육에 미치는 부정적인 측면

- 생성형 AI에 의존함으로써 비판적 사고 능력 저하, 창의력 저하, 문제해결능력 저하 등이 발생할 수 있다.
- 표절이나 부정행위와 같은 학문적 진실성(academic integrity) 위반 문제를 발생시킬 수 있다.
- 부정확한 답변이나 콘텐츠를 생산할 수 있다.
- 편향된 데이터로 학습된 생성형 AI를 활용할 경우, 편향된 정보를 습득할 수 있고 기존의 불평등을 강화할 수 있다.

- 1 따라서 교수자는 ChatGPT를 포함한 생성형 AI의 활용방법을 이해하고 수업목표에 따라 생성형 AI에 대한 활용 원칙을 명시하여 학습자에게 전달할 필요가 있다.

중앙대학교 가이드라인

생성형 AI의 활용 옵션

교수자는 생성형 AI 활용과 관련하여 다음 3가지 옵션 중 하나를 선택하여 강의계획서에 관련 내용을 명시하도록 권고한다.

옵션 1) 생성형 AI 사용금지

- 수업 활동, 과제 및 시험 등 학습의 전 과정에서 어떠한 생성형 AI도 사용을 금지한다.
- 교수자는 학습자에게 학습 목표나 추구하는 가치 등을 포함하여 생성형 AI 활용을 허용하지 않는 이유에 대해 설명한다.
- 이 옵션을 선택할 경우, 학습자가 수업활동이나 과제 등을 수행하는 데 생성형 AI를 사용할 시 부정행위로 간주한다.

중앙대학교 가이드라인

옵션 2) 교수자의 사전 승인 또는 출처 표기 후 생성형 AI 사용 가능

- 학습자는 교수자의 사전 허락을 받고 수업활동이나 과제 등에 생성형 AI를 사용할 수 있다. 이 경우 학습자는 과제물이나 수업 활동 중 생성형 AI를 언제 어떻게 사용했는지 그 이유와 사용 목적을 설명하고 명시한다.
- 교수자는 학습자에게 사용 가능한 생성형 AI, 활용 가능 범위, 주의사항 등에 대해 설명한다.
- 학습자는 수업활동이나 과제 등을 수행하는 데 생성형 AI의 사용에 대한 출처를 명확히 표기할 경우, 교수자의 사전 승인 없이도 생성형 AI를 사용할 수 있다. 이 경우 학습자는 프롬프트 실행 날짜와 프롬프트 내용(스크린 샷 가능), 생성된 결과물(스크린 샷 가능), 사용한 생성형 AI 유형 등을 명시한다.

출처 표기(예)



- 텍스트 생성형 AI를 활용한 경우 (예) : ChatGPT4(2024. 03. 20). "프롬프트 내용." OpenAI의 ChatGPT4를 이용하여 생성 또는 작성함. <https://chat.openai.com/>
- 이미지 생성형 AI를 활용한 경우 (예) : Stable Diffusion(2024. 03. 20). "프롬프트 내용." Stable Diffusion 온라인을 이용하여 생성 또는 작성함. <https://stablediffusionweb.com/>

중앙대학교 가이드라인

옵션 3) 자유롭게 생성형 AI 사용 가능

- 수업활동이나 과제를 수행하는 데 어떤 제약도 없이 생성형 AI 사용이 가능하다.
- 이 경우 학습자가 생성형 AI를 활용한 부분을 과제에 명시할 필요가 없으며, 자유롭게 활용 가능하다.
- 교수자는 생성형 AI 활용의 장/단점 등에 대해 학습자에게 언급할 것을 권고한다.
- 이 경우 수업과정에서 제시하는 과제는 가능한 한 비판적 분석과 창의적인 사고력을 필요로 하는 주제로 구성한다.
- 가능한 한 온라인 시험이나 과제는 지양하고 오프라인 시험이나 구술 시험(Oral test)을 권고한다.
- 과제나 수업 활동 관련 전체 결과물을 생성형 AI를 활용하여 산출 후 그대로 제출할 경우 부정행위에 해당될 수 있다.

중앙대학교 가이드라인

교수자용 가이드라인

- 교수자는 수업과정에서 생성형 AI의 사용여부를 최종 결정한다.
- 수업에 적용되는 생성형 AI 활용에 대한 지침을 강의계획서에 명시한다.
- 필요시 학습자에게 사용 가능한 생성형 AI 목록을 제공한다.
- 생성형 AI 탐지 도구(detection tools)의 한계를 인지한다.
- 학습자에게 수업 활동이나 과제의 목적, 의미와 가치를 AI 활용 여부와 연계하여 설명할 것을 권고한다.
- 학습자에게 생성형 인공지능의 장점과 한계점을 설명할 것을 권고한다.
- 학습자에게 생성형 AI 활용과 관련된 표절이나 부정행위의 범위를 설명할 것을 권고한다.

학습자용 가이드라인

- 생성형 AI를 이용한 결과물의 진실성에 대한 책임은 학습자에게 있음을 인지한다.
- 생성형 AI를 활용한 결과물에 대해서 사실여부를 확인하는 절차를 거친다.
- 수업활동이나 과제물에 대해 생성형 AI 활용 여부 등과 관련하여 교수자가 제시한 지침을 숙지한다.
- 강의계획서에 명시된 지침 또는 교수자가 별도 제시한 지침을 준수하지 않거나 생성형 AI를 부적절하게 사용한 것으로 판단될 시, 부정행위로 간주될 수 있음을 인지한다.

서울특별시교육청 학교급별 생성형 AI 활용지침

학교급별 생성형 AI 활용 지침

구분	초등학교	중학교	고등학교
수업 활용 가이드	▶ 교사 주도로 교육적 의도에 따라 활용 ▶ 교사 시연 중심 ▶ 학생 체험 가능한 경우 - 해당 연령에서 사용 가능한 서비스인 경우 - 또는, 교사의 추가 작업을 통해 생성형 AI 산출물의 안전성을 확보할 수 있는 경우	▶ 교사의 지도하에 학생 직접 활용 ※ p. 87. 수업 설계 및 적용 체크리스트 참고 ▶ 약관에 따른 사용 제한 연령에 해당하는 경우 초등학교용 가이드 적용 ▶ 서비스 약관 및 개인정보 보호법에 따라 부모나 법적 보호자의 동의가 필요한 경우 가정통신문 등 활용하여 보호자 동의 후 사용 ※ p. 88, 89 참고	▶ 교사의 지도하에 학생 직접 활용 ▶ 프로젝트 등의 보조 교사로 활용 ※ p. 87. 수업 설계 및 적용 체크리스트 참고 ▶ 서비스 약관 및 개인정보 보호법에 따라 부모나 법적 보호자의 동의가 필요한 경우 가정통신문 등 활용하여 보호자 동의 후 사용 ※ p. 88, 89 참고
	(공통) 수업 및 교육활동에서 활용할 경우 사전에 생성형 AI 원리와 한계점, AI의 윤리적 사용에 대한 학생 교육 실시(필수)		
	(공통) 생성형 AI 서비스 사용 시 약관을 통해 사용 가능 연령 확인(필수) ※ OpenAI 서비스의 경우 이용 약관에 따라 만 13세 미만은 서비스를 직접적으로 사용할 수 없음. 만 13세 이상 ~ 만 18세 미만은 부모나 법적 보호자의 동의 필요. 교사는 법적 보호자에 해당하지 않음.		

학생	생성형 AI(초거대 언어 모델 등) 원리 및 한계점 이해
	방과후나 가정에서 사용 시에도 윤리적 활용 실천
교원	생성형 AI(초거대 언어 모델 등) 원리 및 한계점 이해 및 교육 실시
	다양한 생성형 AI의 특징과 장단점 이해 및 교육적 활용
	생성형 AI 활용이 학생에 미치는 영향 관찰·연구
	업무 경감을 위한 업무 자동화에 활용하는 방안 탐색
개인정보보호 및 보안에 대한 주의	
▶ 서울특별시교육청의 '인공지능 공공성 확보를 위한 현장 가이드라인'을 참고하여 AI 영향평가 실시(권장)	

우리가 반드시 지켜야 할 약속!!!

“대신해주는 존재가 아닌, 도와주는 동료로”

AI와 함께 슬기롭게 글쓰기

AI야, 무슨
무슨 주제로
글을 써줘!



AI야, 이건 내가 쓴
글이야, 어떤 것 같아?
네 생각을 말해줘



결국 목표는 ‘나 자신의 **성장**’에 두어야 한다.

나도 모르게...

AI를 쓰면서 나도 모르게
'의존'하게 될 수도 있다.
힘들다고... 귀찮다고...
자꾸 '의존'하게 된다면?!



《AI에 지배당한 자 VS 함께 성장한 자》





아... AI에게 맡기면
저보다 글 잘 써줍니다.
AI에게 맡겨서 잘
해보겠습니다.



네, 맡겨 주십시오.
잘 할 수 있습니다.

나는 어떤 모습이어야 할 것인가?

AI로 쓴 글은 티가 난다? (워터마크)



hon_coding > AI 2025-04-22

1/3

최근 ChatGPT의 최신 모델인 'GPT-o3'와 'GPT-o4 mini'가
긴 글 속에 몰래 '숨겨진 워터마크'를 넣고 있다는 사실이 드러났어 🐼

이 워터마크는 일반 공백 대신

'좁은 공백(Narrow No-Break Space, U+202F)'이라는 특수 유니코드 문자를 사용
해서,

'육안으로 절대 구분할 수 없지만',

특정 편집기나 분석 도구를 쓰면 '단 몇 초 만에 찾아낼 수 있게' 만들어졌어.

즉, 완벽해 보이는 글이라도 이제는

'ChatGPT가 작성한 콘텐츠인지 여부'를 확실히 구별할 수 있게 된 거지.



law_jebyun > GPT 생성 결과에 워터마크? 2025-04-22

GPT 생성 결과에 워터마크?

Rumidocs라는 곳에서 GPT-o3, o4-mini 모델에 대해 테스트했더니 긴 답변(예:
에세이 작성 등)에서 특수 문자 워터마크가 삽입되는 걸 발견했다는 주장이 올라
왔다.

이 워터마크는 "Narrow No-Break Space (U+202F)" 같은 유니코드 특수 공백 문
자로 만들어지므로 일반 텍스트뷰어에서는 보이지 않는다고 한다.

의도적인 기능인지, 단순 오류인지, 이 주장이 정확한지는 아직 알 수 없다고 생
각한다.

그러나 나는 실제로 LLM 모델 사업자들 스스로가 AI 생성물 식별수단을 보유하고
싶어할 가능성이 꽤 높을 것이라 생각한다.

탐지기도 바로 나왔다 (<https://mark.ai.kr/>)

중요한 것은
“어떻게 몰래쓰지?”와 같이
비겁한 방법을
찾는 것이 아니다.

결국,
AI 시대에 살아가는
나를 ‘성장’시켜야 한다.

The screenshot shows the GPT-Detector website. At the top, there's a logo with a shield icon and the text 'GPT 작성 확인기'. Below it, a subtitle reads '텍스트 기반 워터마크를 감지하여 GPT 모델로 생성된 콘텐츠를 식별합니다'. There are three navigation links: '워터마크 감지', '숨겨진 텍스트 분석', and 'HTML 엔티티 검사'. A purple banner below the navigation links says '대한민국에서 가장 빠른 AI 소식채널'. The main section is titled '분석할 텍스트 붙여넣기' and contains a large text input area with a placeholder 'GPT 모델로 생성된 텍스트인지 확인하려면 여기에 붙여넣으세요...'. Below the input area are two buttons: '파일 업로드' and '텍스트 분석'. At the bottom, there's a '탐지 패턴 정보' section with a sub-header 'GPT 작성 확인기가 어떤 패턴을 탐지하는지 알아보세요.'

2. 생산성 향상을 위한 AI툴 소개

현재 서비스 되고 있는 AI 챗봇 서비스

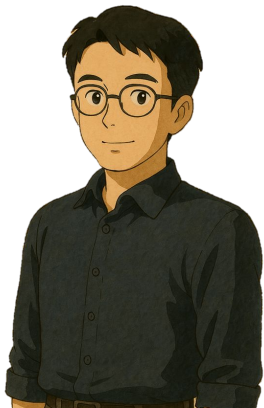
- ChatGPT (<https://chatgpt.com>) [무료/월\$20/월\$200]
- Gemini (<https://gemini.google.com>) [무료/월 ₩29,000]
- Claude (<https://claude.ai>) [무료/월\$20/월\$100]
- Grok (<https://grok.com>) [무료/월\$30]

— 위에는 자체 AI모델을 사용함. 아래는 위의 AI모델을 기반으로 서비스화 해둔 것—

- Perplexity (<https://perplexity.ai>) [무료/월\$20]
- GenSpark (<https://genspark.ai>) [무료/월\$25/월\$250]
- Liner (<https://getliner.com>) [무료/월 ₩36,400/월 ₩50,400]
- Felo (<https://felo.ai>) [무료/월\$15]

AI 챗봇 서비스는 계속 고도화 중

- 2025년 3월 말, GPT-4o 이미지 생성 기능 업그레이드
- 기존 DALL-E → Native 모델
- 지브리 열풍 주도



GenSpark 슈퍼 에이전트

- AI 슬라이드, AI 시트, 비디오 생성 등..
- 올인-원 에이전트 서비스 형태로 고도화 중



샘플 교재 (약 p.3 분량의 소챕터 1개)

1. 인공지능 시대의 교육

2016년 3월, 프로그래머 이세돌과 구글 딥마인드의 인공지능 알파고(Alpha GO)의 대결은, 인공지능 시대의 도래를 알리는 역사적인 이벤트였다. 이 사건 이후 2017년부터 전 세계 각 국가들은 알다투어 인공지능 국가 전략을 발표했으며, 인공지능 인재 육성을 최우선 과제로 삼고 있다. 결국 이는 교육의 몸이며, 인공지능 시대 교육을 담당할 예비교사들이 기본적으로 알다투어 할 내용에 대해 살펴보자.

1) 인공지능 기술의 역사와 인공지능 시대의 개막

인공지능의 대한 논의는 1950년 영국의 컴퓨터과학자 앨런 튜링(Alan Turing)이 발표한 튜링테스트(Turing Test)에 그 기원을 찾을 수 있다. 컴퓨터체킹을 통해 실험참가자는 A, B 각각 제형을 하게 되며, 둘 중 하나는 실제 사람이고 다른 하나는 컴퓨터이다. 실험참가자가 어느 쪽이 실제 사람이고 컴퓨터인지 구분하지 못하게 될 경우, 그 컴퓨터는 튜링테스트를 통과하는 것으로 간주하게 된다. 이러한 업적을 인정하여, 1966년 미국컴퓨터과학자협회(ACM)는 컴퓨터과학분야의 노벨상이라고 불리는 튜링상(Turing Award)을 제정하게 된다. 그 이후 1956년 미국의 당대 유명 컴퓨터과학자였던 존 매카시(John McCarthy), 마빈 민스키(Marvin Minsky)들은 다트머스 학회를 열고, 인공지능의 개념을 정립하기에 이른다.

인공지능이라는 기술은 컴퓨터 알고리즘이며 여러 과학자들로부터 발전에 발전을 거듭한다. 그러나 그 알고리즘들의 한계가 발견될 때마다, 국가로부터의 연구비 지원이 중단되는 등 암흑기들이 찾아오게 되며, 1970년대 1차 암흑기, 1980년대 2차 암흑기를 맞이한다. 그 절고인 암흑기를 끝낸 것은 영국출신 컴퓨터과학자, 캐나다 토론토대학의 제프리 힌튼(Geoffrey Hinton) 교수 연구팀이 2012년 이미지넷 대회(ILSVRC 2012)에서 발표한 알렉스넷(Alexnet)으로 보고 있다. 흔히 딥러닝(Deep Learning)이라고 말하는 알고리즘이 세상에 그 모습을 드러낸 순간이며, 이는 기존의 다른 인공지능 알고리즘 성능을 훨씬 초월하는 수준이었다. 이 이후 딥러닝 기반의 알파고(AlphaGO)가 개발되는 등, 딥러닝 기술은 인공지능 시대의 개막을 선포하며 전 세계를 변화시키고 있다.

우리가 흔히 주위에 접할 수 있는 얼굴인식, 챗봇, 자율주행, 음성비서, 스포츠분석 등 모든 분야가 인공지능 알고리즘으로 작동되며 우리의 삶을 빠르게 변화시키고 있다. 그 속도는 기하급수적으로 빨라지고 있으며, 예비교사인 여러분이 학교 현장에서 맞이하게 될 미래의 학생들은 인공지능 네이티브(AI Native)로서 여러분보다 인공지능 기술에 대해 더 친숙한 세대일 것임에는 자명하다. 이 역사적 시대에 살아가는 예비교사인 여러분은 어디서부터 인공지능과 교육에 대해 고민해야 할까? 인공지능 교육의 단계부터 살펴보자.

2) 인공지능 교육의 단계 : 이해-활용-가치 교육

2016년 3월, 알파고와 이세돌의 대결은 인공지능 시대가 본격적으로 개막됨을 알리는 역사적 사건이었다. 그 이듬해인 2017년 3월, 제프리 힌튼으로 대표되는 캐나다의 인공지능을 선도하는 국가로서 인공지능 국가전략을 발표하기에 이르른다. 이후 일본, 싱가포르, 중국, 유

럽 주요국가들, 미국 등은 알다투어 인공지능 국가전략을 발표하였고, 우리나라도 2018년 5월 인공지능 국가전략을 발표하였다. 이는 향후 국가경쟁력은 곧 그 국가의 인공지능 역량에 따라 결정되며, 그 공간은 인공지능 전문인력의 확보에 따라 달려있다고 볼 수 있다. 즉, 국가적으로 인공지능 인재를 양성하는 것이 최우선 국가 과제가 된 것이다.

국가의 인공지능 역량은 소수의 전문인력에 의해 결정되는 것이 아니라, 전 국민의 인공지능 역량이 모여 결정될 것이다. 따라서 국가는 대학 고등교육에서 전문인력을 양성하는 것뿐만 아니라, 초·중·고교 시스템을 통해 전 국민이 인공지능 소양을 갖출 수 있도록 여러 교육 정책들을 추진하고 있다. 초등 소프트웨어(SW)교육에서 인공지능 부분을 강화하며, 중등 교과교육에서 모든 교사가 인공지능에 대한 역량을 기를 수 있도록 전문교사 양성 정책 등을 시행하고 있다. 이러한 시대적 흐름에 비추어보았을 때, 예비교사들은 앞으로 인공지능 교육에 대해 기본적인 소양을 갖추기를 요구받고 있다. 그렇다면, 인공지능은 어떻게 교육되어야 할까? 이 질문에 대한 가이드라인으로서 한선관 등(한선관, 류미경, 김태형, 2021)은 이해교육-활용교육-가치교육의 3단계를 제시하고 있다.

인공지능 이해 교육은 인공지능이 무엇(WHAT)인지 이해하는 교육이다. 인공지능에 대한 지식 분야로 기초적인 소양 교육에 해당 한다. 이 분야는 흔히 초등등 교육분야에서 소프트웨어(SW)과, 정보교과 등에 해당한다. 고등교육 분야에서는 컴퓨터과학 전공 교육에 해당한다고 볼 수 있다. 인공지능의 개념, 역사, 알고리즘 구조 등을 이해하는 지식분야, 알고리즘 코딩을 직접 구현하고 디버깅하는 기능분야, 인공지능의 사회적 영향력 및 윤리에 초점을 두는 태도 분야로 구분된다.

인공지능 활용 교육은 인공지능을 활용(HOW)하는 것에 초점을 두는데, 즉, 어떤 교육 목적 달성을 위한 '도구'로서 인공지능을 활용하는 것이다. 대표적인 형태로 국어, 영어, 수학, 과학, 음악 같은 교과교육 분야에서 인공지능을 도구적으로 활용하는 것이 있다. 쉬운 예로 인공지능 스피커를 활용한 영어 회화 수업이 있다. 이를 위해서는 교사가 인공지능 스피커에 들어갈 커스텀 대화 스크립트를 수정할 수 있을 정도의 인공지능 활용 지식 수준을 요구받는다. 또한, 대학수업에서 인공지능을 활용한 산업문제해결 프로젝트 등의 교육도 인공지능 활용 교육에 해당한다. 많은 인공지능 융합학과 등이 인공지능 기술을 도구로 활용하여 금융, 산업, 의료 등의 분야의 문제를 해결하는 것을 목적으로 삼는다. 더불어, 인공지능 기술을 활용하여 교육환경을 개선하는 등의 분야도 활용 교육에 해당한다.

인공지능 가치교육은 인공지능을 바라보는 교육이며 WHY 교육에 해당한다. 인공지능 기술이 가져올 사회의 변화와 혼란, 갈등에 대해 살펴보고 인공지능 윤리에 대해 다룬다. 이는 인공지능 이해교육의 태도분야가 보다 확장된 형태이다. 이해교육의 태도분야가 단순히 인공지능의 사회적 영향력이나 윤리 등을 다루었다면, 인공지능 가치교육은 산업 분야별 AI 윤리 이니셔티브 뿐만 아니라, 인공지능의 인간존엄성, 책임성, 투명성, 개인정보보호, 공정성, 안정성, 신뢰성 등에 대해 깊게 다루는 분야이다.

중등 예비교사에게는 '인공지능 활용 교육'의 분야가 가장 밀접한 관련이 있다. 각 교과 수업에 인공지능은 '수업도구'로서 활용되고 있다. 인공지능 스피커를 활용한 영어수업, 인공지능 작문기를 활용한 음악수업, 인공지능 화가 툴을 활용한 미술 수업, 인공지능기반의 수학문제풀이 모바일 앱 등의 사례는 이미 많은 선생 사례들이 발표되고 있다. 또한 교과교육 분야뿐만 아니라, 교수설계 및 미래교육 분야에서도 인공지능 소프트웨어를 활용한 동영상 콘텐츠 개발 등은 이제 기본 소양이 되고 있다.

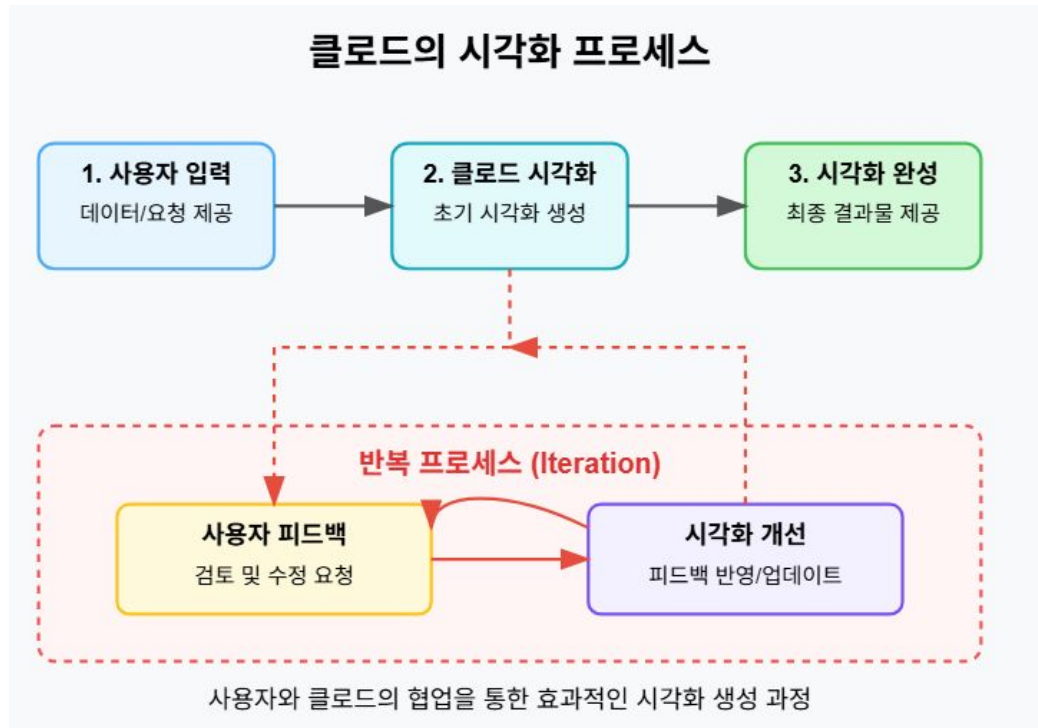
프레젠테이션 시각화 능력 비교

- 감마(Gamma): <https://gamma.app>
 - [변환 결과 보기](#)
- 젠스파크(GenSpark): <https://genspark.ai>
 - [변환 결과 보기](#)
- 제미나이(Gemini): <https://gemini.google.com>
 - [변환 결과 보기](#)
- 클로드(Claude): <https://claude.ai>
 - [변환 결과 보기](#) (8슬라이드)
 - [시각화 웹 게시 결과](#) (모던 웹페이지)

※서비스적으로는 감마, 퀄리티적으로는 젠스파크, 포텐적(다양한 디자인 코드 적용 가능)으로는 클로드, 제미나이는 코드는 Good.

시각화 자료가 필요할 땐, 무조건 Claude

- 텍스트 자료, 이미지 자료, 그 어떤 것이든 가능.
- 오른쪽도 Claude로 간단히 시각화 해본 것.



text → 도형 비교

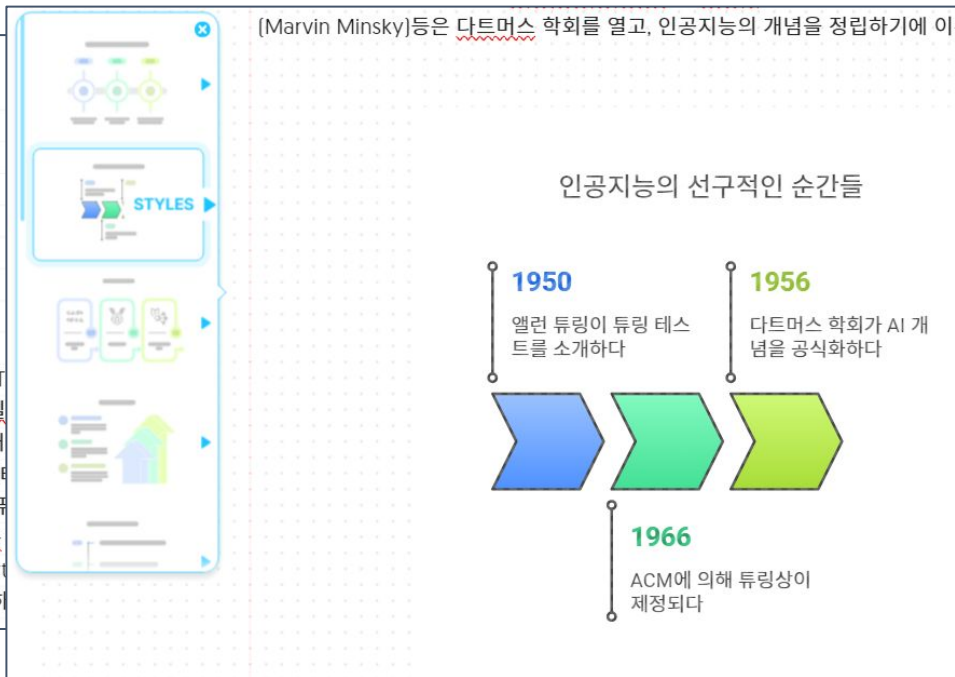
- Napkin AI (<https://napkin.ai>)

Undo

Untitled

1) 인공지능 기술의 역사와 인공지능 시대의 개막

인공지능의 대한 논의는 1950년 영국의 컴퓨터과학자 앨런 튜링(Alan Turing)의 튜링 테스트(Turing Test)에 그 기원을 찾을 수 있다. 컴퓨터채팅을 통해 질문과 채팅을 하게 되며, 둘 중 하나는 실제 사람이고 다른 하나는 컴퓨터이다. 어느 쪽이 실제 사람이고 컴퓨터인지 구분하지 못하게 될 경우, 그 컴퓨터는 생각하는 것으로 간주하게 된다. 이러한 업적을 인정하여, 1966년 미국컴퓨터과학회는 컴퓨터과학분야의 노벨상이라고 불리는 튜링상(Turing Award)을 제정하였다. 이후 1956년 미국의 당대 유명 컴퓨터과학자였던 존 매카시(John McCarthy)와 [Marvin Minsky]등은 다트머스 학회를 열고, 인공지능의 개념을 정립하였다.



text → 도형 비교

- Claude (<https://claude.ai>)
- 결과

인 인공지능의 대한 논의는 1950년 영국의 컴퓨터과학자 앨런 튜링(Alan Turing)이 발표한 튜링테스트(Turing Test)에 그 기원을 찾을 수 있다. 컴퓨터채팅을 통해 실험참가자는 A, B 각각과 채팅을 하게 되며, 둘 중 하나는 실제 사람이고 다른 하나는 컴퓨터이다. 실험참가자가 어느 쪽이 실제 사람이고 컴퓨터인지 구분하지 못하게 될 경우, 그 컴퓨터는 튜링테스트를 통과하는 것으로 간주하게 된다. 이러한 업적을 인정하여, 1966년 미국컴퓨터과학자협회(ACM)는 컴퓨터과학분야의 노벨상이라고 불리는 튜링상(Turing Award)을 제정하게 된다. 그 이후 1956년 미국의 당대 유명 컴퓨터과학자였던 존 매카시(John McCarthy), 마빈 민스키(Marvin Minsky)등은 다트머스 학회를 열고, 인공지능의 개념을 정립하기에 이른다.

위의 내용에 걸맞는 시각화 자료를 만들고 싶어. 순서도 같은 느낌. 모던하게.

인공지능의 역사적 이정표

1950

튜링 테스트

컴퓨터가 인간처럼 생각할 수 있는지를 판단하는 실험 방법 제언. 채팅을 통해 실험참가자가 컴퓨터와 인간을 구분하지 못하면 테스트 통과로 간주됨.

제안자: 앨런 튜링(Alan Turing)

AI 사람의 기원

1956

다트머스 학회

인공지능이라는 용어가 공식적으로 사용되고 개념이 정립된 역사적 학회. 현대 AI 연구의 출발점이 됨.

주최자: 존 매카시(John McCarthy), 마빈 민스키(Marvin Minsky) 등

AI 학문의 탄생

1966

튜링상 제정

앨런 튜링의 업적을 기리기 위해 미국컴퓨터과학자협회(ACM)가 제정한 상. 컴퓨터과학 분야의 노벨상으로 불림.

제정기관: 미국컴퓨터과학자협회(ACM)

최고 영예의 상

Google NotebookLM

- 상용화된 툴 중, 가장 기능성으로 좋은 툴
(<https://notebooklm.google.com>)
- 업로드한 PDF 문서를 바탕으로,
 - 챗봇과 질문
 - 학습가이드 (용어집 정리, 예상문제 출제 등)
 - AI음성 개요(팟캐스트 음성으로 변환)
 - 마인드맵(지식 구조화)



choi.openai 4시간

AI의 발전이 말 그대로 미친 수준에 도달했습니다.

이번 주에도 업계를 뒤흔드는 충격적인 업데이트들이 다수 발표됐는데요,
일상을 훨씬 편하게 만들어주는 기능부터
업무 효율을 폭발적으로 끌어올리는 도구까지 정말 다양합니다.

그중에서도 특히 주목할 만한 15가지 업데이트를 엄선해 소개합니다 📖👉

❤️ 201 💬 22 🔄 28 🚩 26



choi.openai 4시간

1/ 엔트로픽이 Claude Opus 4와 Sonnet 4를 발표했습니다.

특히 Opus 4는 코딩 능력에서 압도적인 성능을 보여주며,
복잡하고 장기적인 작업도 능숙하게 처리할 수 있는 실력을 갖췄습니다.

다른 모델들이 통과하지 못했던 고난이도 코딩 벤치마크도 돌파해 주목받고 있습니다.

...



itsshibabai > Veo3 14시간

시바 충격!! 🐕 Veo3 충격!! 🐕

아! 하면 어! 하고 영상이 막 나오는데
난 그냥 타자만 쳤을 뿐...
소리까지 나오는데 진짜 미쳤음ㄷㄷ

근데 구글 AI Pro 영상 10개 만드니까
"5월 28일까지 생성 못함"이라 뜬.
에라잇!! 다들 참고해!!!!

간밤에 추격씬 찍고왔더니 피곤쓰

(이어서 계속👉)



❤️ 66 💬 16 🔄 2 🚩 7

SNS 쓰레드에서는
최신 AI 소식들이 빠르게
공유되고 있다.

[@choi.openai](https://twitter.com/choi.openai)

[@itsshibabai](https://twitter.com/itsshibabai)